

Teamprojekt

Adaktylos Leonidas Odysseas, Baumgartner Vincent Vitez, Neda Nikkhousarighiyeh, Alexander Grath

M3 High-fidelity Prototyp

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung des Prototyps	2
1.1	Kartenansicht	2
1.2	Downloads-Screen	3
1.3	Einstellungen-Screen	3
2	Designentscheidungen	4
2.1	Karte als primäre Interaktionsoberfläche	5
2.2	Farbcodierung der Kartenmarkierungen nach Kategorie	5
2.3	Such-Bottom-Sheet statt separatem Such-Screen	5
2.4	Verbindung zwischen Karte und Downloads-Screen	5
2.5	Swipe-to-reveal für sekundäre Aktionen im Downloads-Screen	6
2.6	Tab-Trennung in „Entdecken“ und „Installiert“	6
2.7	Offline-Verfügbarkeit als Kernfunktion	6
2.8	Barrierefreiheit und Darstellungsanpassung	6
3	Rückbezug auf frühere Meilensteine	6
3.1	Bezug zur Nutzeranalyse (M1)	6
3.2	Bezug zur Aufgabenanalyse (M1)	7
3.3	Bezug zu Low-Fidelity-Prototypen (M2)	7
4	Arbeitsverteilung	7
5	KI Nutzung	7

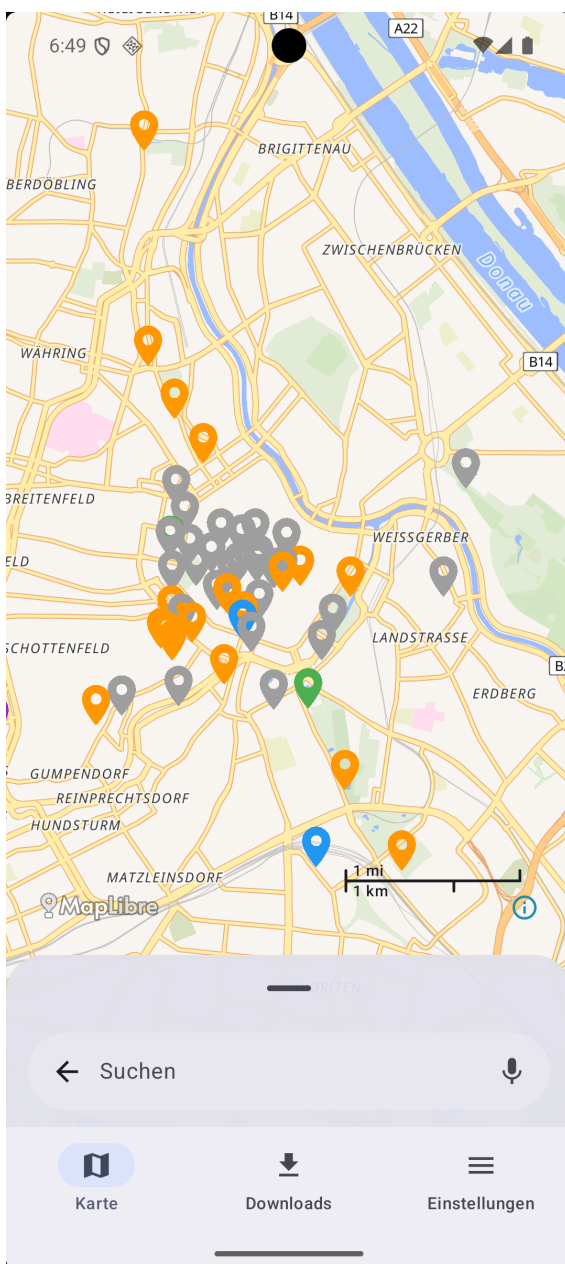
1 Beschreibung des Prototyps

Der entwickelte High-Fidelity-Prototyp ist eine native Android-Applikation, die Open-Data-Datensätze der Stadt Wien auf einer interaktiven Karte zugänglich macht. Die App ist in drei Hauptbereiche gegliedert, die über eine persistente Bottom-Navigation am unteren Bildschirmrand erreichbar sind: *Karte*, *Downloads* und *Einstellungen*.

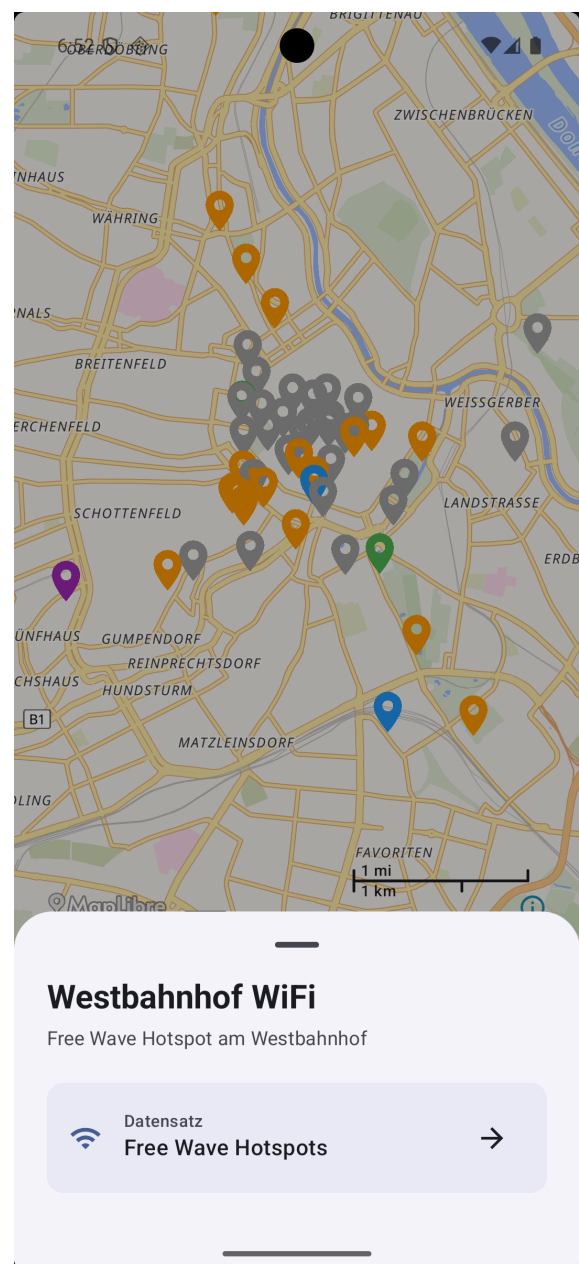
1.1 Kartenansicht

Der Startbildschirm zeigt eine interaktive Karte des Stadtgebiets Wien (Abbildung 1). Als Kartentechnologie wird MapLibre GL in Kombination mit dem öffentlichen Kartenstil von OpenFreeMap verwendet, auf Deutsche Bezeichnungen lokalisiert. Auf der Karte sind Pins eingezeichnet, die Points of Interest aus verschiedenen Datensätzen repräsentieren und nach Kategorie eingefärbt sind: Kulturobjekte in Orange, Verkehrsdaten in Blau, Umweltdaten in Grün, Infrastruktur in Lila und Basiskartendaten in Grau.

Am unteren Rand befindet sich ein ausfahrbares Such-Bottom-Sheet mit Suchfeld, früheren Suchanfragen und Vorschlägen. Durch Antippen eines Pins öffnet sich ein modales Bottom-Sheet mit Name, Beschreibung und dem zugehörigen Datensatz als verknüpfte Karte (Abbildung 1, rechts). Ein Pfeil-Button navigiert direkt zum entsprechenden Eintrag im Downloads-Screen.



Startbildschirm mit Kartenansicht



Pin-Detailsansicht („Westbahnhof WiFi“)

Abbildung 1: Kartenansicht: Übersicht (links) und Pin-Selektion mit Datensatz-Verlinkung (rechts)

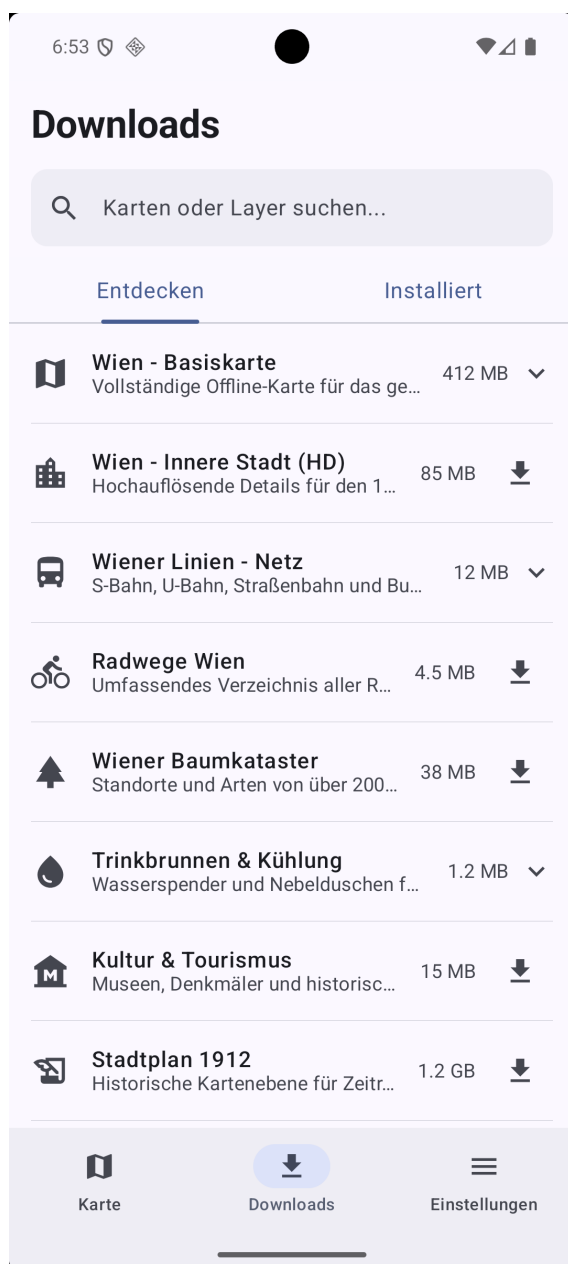
1.2 Downloads-Screen

Der Downloads-Screen listet alle verfügbaren Datensätze mit Name, Beschreibung, Dateigröße und Download-status (Abbildung 2). Ein Suchfeld erlaubt das Filtern nach Name oder Kategorie. Zwei Tabs: *Entdecken* und *Installiert*, trennen verfügbare von bereits gespeicherten Datensätzen. Das Herunterladen wird durch einen animierten Kreisfortschrittsbalken visualisiert.

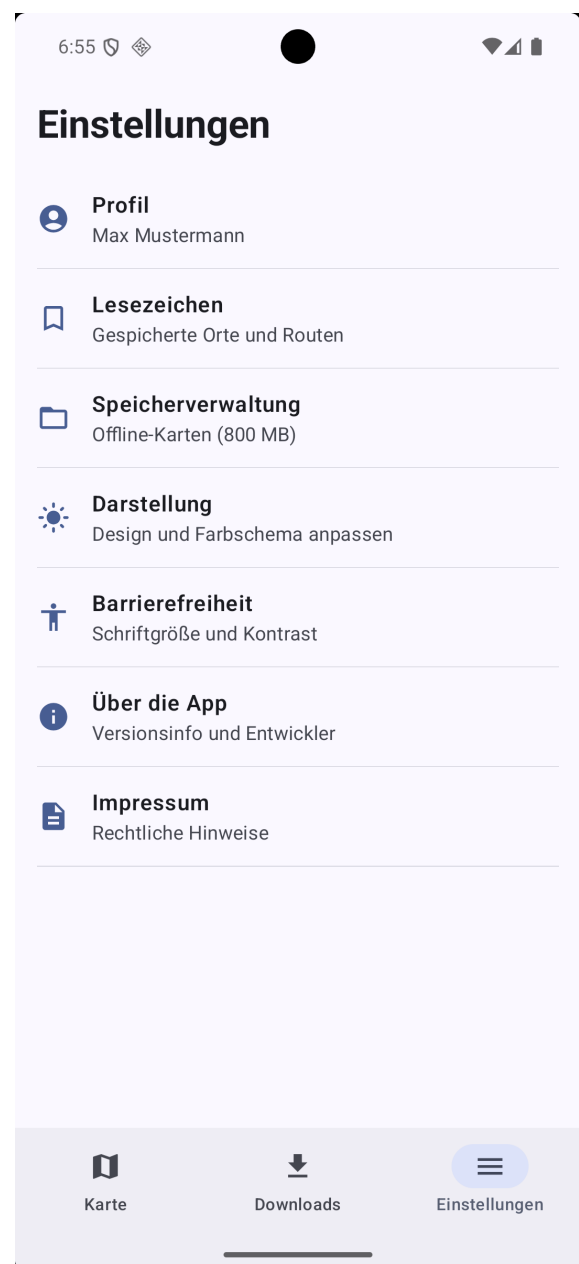
Installierte Datensätze können per Wischgeste nach links aufgeklappt werden, wodurch drei Aktionsbuttons erscheinen: Lesezeichen, Teilen (Android-Share-Sheet) und Löschen (Abbildung 3). Durch Antippen eines installierten Datensatzes klappt eine Pinliste auf. Ein Klick auf einen Pin wechselt zur Karte und zoomt animiert auf den Ort.

1.3 Einstellungen-Screen

Der Einstellungen-Screen (Abbildung 2, rechts) bietet aufklappbare Konfigurationsbereiche: Profil (Name, Geburtsdatum, E-Mail), Lesezeichen (gespeicherte Datensätze), Speicherverwaltung (Offline-Karten mit Fortschrittsanzeige), Darstellung (Hell/Dunkel/System-Theme), Barrierefreiheit (große Schrift, hoher Kontrast) sowie Versionsinformation und Impressum.



Downloads-Screen: Datensatzübersicht



Einstellungen-Screen

Abbildung 2: Downloads-Screen (links) und Einstellungen-Screen (rechts)

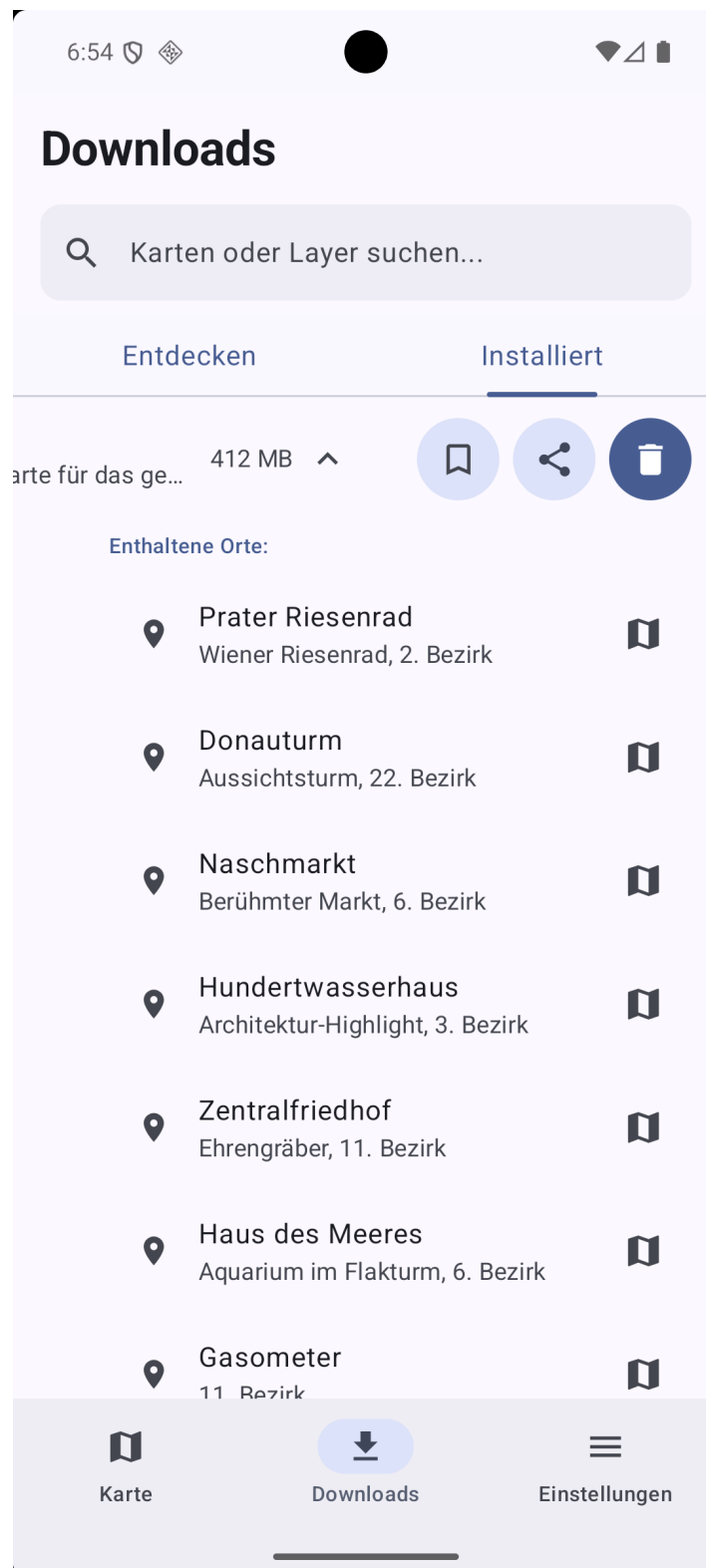


Abbildung 3: Swipe-Aktionen (Lesezeichen, Teilen, Löschen) und aufgeklappte Pinliste eines installierten Datensatzes

2 Designentscheidungen

Bei der Umsetzung des High-Fidelity-Prototyps wurden mehrere zentrale Designentscheidungen getroffen. Diese werden im Folgenden ausführlich begründet und in Bezug auf die Nutzer- und Aufgabenanalyse aus Meilenstein 1 sowie auf die dort durchgeführte Konkurrenzanalyse gesetzt.

2.1 Karte als primäre Interaktionsoberfläche

Die grundlegendste Designentscheidung des Projekts war die Wahl der Karte als zentrales Interface-Element. Statt einer Listen- oder Dashboard-Ansicht steht beim Start der App sofort eine interaktive Karte Wiens im Vordergrund.

Diese Entscheidung leitet sich direkt aus der Kontextanalyse in M1 ab: Die App wird primär mobil und *unterwegs* verwendet, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Weg zu einem Ort, oder spontan in einer Pause. In diesem Nutzungskontext hat eine Karte einen entscheidenden Vorteil gegenüber einer abstrakten Liste: Sie visualisiert Datenpunkte räumlich und erlaubt Nutzer:innen, sofort einen Bezug zur eigenen Umgebung herzustellen. Das entspricht dem HCI-Prinzip der *direkten Manipulation*: Nutzer:innen interagieren nicht mit abstrahierten Daten, sondern mit ihrer tatsächlichen Stadt.

Aus der Konkurrenzanalyse (M1) ging hervor, dass mobile Open-Data-Anwendungen für Wien im App-Markt kaum vertreten sind. Webbasierte Angebote wie *Winterthur in Zahlen* oder der *OECD Data Explorer* bieten zwar Kartenansichten, sind aber nicht auf mobile, kontextbezogene Nutzung ausgelegt. Die konsequente Kartenzentrierung füllt diese Lücke.

Zudem hat diese Version unserer Low-fidelity Prototypen bei den Evaluierungen, sowie bei der Präsentation am meisten Anhang gefunden.

2.2 Farbcodierung der Kartenmarkierungen nach Kategorie

Auf der Karte sind Pins in fünf Farben eingeteilt: Orange (Kultur), Blau (Verkehr), Grün (Umwelt), Lila (Infrastruktur) und Grau (Basiskarte). Ohne diese Unterscheidung wäre die Karte bei dieser Datendichte schwer lesbar. Alle Pins würden gleich aussehen und Nutzer:innen müssten jeden einzelnen antippen, um seine Kategorie zu erfahren.

Die Farbcodierung folgt dem Gestalt-Prinzip der *Ähnlichkeit*: Elemente gleicher Farbe werden als zusammengehörig wahrgenommen, ohne dass eine Legende aktiv gelesen werden muss. Damit wird die in der Aufgabenanalyse (M1) als wichtig eingestufte Aufgabe „Einträge kategorisieren“ auf die Kartenebene übertragen. Die Kategorisierung geschieht passiv und automatisch durch die visuelle Wahrnehmung.

Für Gelegenheitsnutzer:innen (Persona *Luca Kunze*) ist dieser Ansatz besonders wichtig: Sie haben laut M1 kein vertieftes Interesse an Daten und wollen ohne Vorkenntnisse schnell an Informationen gelangen. Die intuitive Farbkodierung senkt die Einstiegshürde erheblich. Gleichzeitig befriedigt sie technikaffine Studierende (Persona *Benjamin Eberhart*), die auf einen Blick die räumliche Verteilung bestimmter Datensatzkategorien erfassen wollen.

2.3 Such-Bottom-Sheet statt separatem Such-Screen

Die Suchfunktion ist als ausfahrbares Bottom-Sheet unterhalb der Karte realisiert und nicht als eigener Screen mit Navigation und Zurück-Button. Im zugeklappten Zustand ist das Suchfeld dauerhaft sichtbar. Wenn man Tippt fährt das Sheet auf und zeigt frühere Suchanfragen oder Vorschläge.

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der *kontinuierlichen Kontextwahrnehmung*: Die Karte bleibt im Hintergrund sichtbar und die Kamera animiert sich beim Auswählen eines Suchergebnisses direkt auf den gefundenen Ort. Nutzer:innen sehen sofort, *wo* sich das Ergebnis befindet. Ein separater Such-Screen hätte diesen räumlichen Kontext unterbrochen.

Dieses Muster folgt etablierten Designkonventionen von Google Maps und Apple Maps und reduziert den kognitiven Aufwand, der durch Bildschirmwechsel entsteht (*Hick's Law*: je weniger Entscheidungsschritte, desto schneller die Aufgabenerledigung). Es adressiert die in M1 beschriebene Anforderung an *schnelle, effiziente Navigation* bei kurzen Nutzungssessions.

2.4 Verbindung zwischen Karte und Downloads-Screen

Eine wichtige Interaktionsentscheidung ist die bidirektionale Verlinkung zwischen Kartenansicht und Downloads-Screen: Wird auf der Karte ein Pin angetippt, zeigt das Detail-Modal den zugehörigen Datensatz mit einem Weiterleitungs-Button. Umgekehrt können Nutzer:innen aus der Pinliste eines installierten Datensatzes direkt auf die Karte navigieren, wobei die Kamera automatisch auf den gewählten Ort zoomt.

Diese Entscheidung spiegelt die Erkenntnis aus der Aufgabenanalyse (M1) wider, dass Nutzer:innen unterschiedliche *Einstiegspunkte* in die App haben: Manche Nutzer suchen auf der Karte und wollen dann mehr über einen Datensatz erfahren. Andere beginnen im Downloads-Screen und wollen einen bestimmten Ort auf der Karte erkunden. Beide Wege müssen ohne Reibungsverluste möglich sein.

2.5 Swipe-to-reveal für sekundäre Aktionen im Downloads-Screen

Die drei Aktionen Lesezeichen setzen, Teilen und Löschen sind nicht als dauerhaft sichtbare Buttons implementiert, sondern werden durch eine horizontale Wischgeste nach links freigelegt.

Diese Entscheidung basiert auf zwei Überlegungen: Erstens verhindert sie *visuelle Überladung* der Listeneinträge. Jeder Datensatz zeigt nur die Hauptinformationen: Name, Beschreibung, Größe und Downloadstatus. Sekundäre Aktionen bleiben verborgen und stören die Übersichtlichkeit nicht. Zweitens schützt das Muster vor *versehentlichen Aktionen*: Das Löschen eines heruntergeladenen Datensatzes erfordert eine bewusste Wischbewegung und dann einen zusätzlichen Tap damit wird unbeabsichtigtes Löschen vermieden.

Das Swipe-Muster ist ein auf Android und iOS weit verbreitetes Interaktionsmuster (z. B. E-Mail-Clients, Aufgaben-Apps) und entspricht daher dem HCI-Prinzip der *Konsistenz mit Nutzererwartungen*. Berufliche Nutzer:innen wie *Ralph Ebersbach* aus M1 können so effizient zwischen Entdecken und Verwalten wechseln.

2.6 Tab-Trennung in „Entdecken“ und „Installiert“

Der Downloads-Screen unterscheidet explizit zwischen verfügbaren und bereits installierten Datensätzen. Diese Trennung adressiert zwei konzeptuell verschiedene Nutzungsszenarien, die in der Aufgabenanalyse (M1) identifiziert wurden:

Erkunden und Entdecken (häufig bei Content-Creator-Persona *Leah Reiniger* und Student *Benjamin Eberhart*): Hier ist eine vollständige, übersichtliche Liste aller verfügbaren Datensätze gewünscht – ohne Rauschen durch bereits bekannte Einträge. *Verwalten und Wiederverwenden* (häufig bei Persona *Ralph Ebersbach*): Hier werden nur installierte Datensätze benötigt, die für wiederkehrende Aufgaben bereitstehen.

Ohne diese Trennung würde die Liste mit zunehmender Anzahl installierter Datensätze schwerer navigierbar. Die Tab-Struktur hält beide Ansichten sauber und fokussiert.

2.7 Offline-Verfügbarkeit als Kernfunktion

Die Möglichkeit, Datensätze lokal herunterzuladen, ist keine optionale Erweiterung, sondern ein zentrales Feature der App. Diese Entscheidung ergibt sich unmittelbar aus der Kontextanalyse in M1: Die primäre Nutzungssituation ist mobil – in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, in Grünflächen – und damit oft mit instabiler oder fehlender Internetverbindung verbunden.

Die in M1 als potenzielles Problem identifizierten „langen Ladezeiten bei schwacher Verbindung“ werden durch Offline-Karten strukturell gelöst: Einmal heruntergeladen, funktionieren alle Pins und zugehörigen Informationen vollständig ohne Netzanbindung. Dies ist ein Beispiel für *proaktives Fehlermanagement* im Sinne von Nielsens Heuristiken – das Problem wird verhindert, bevor es entsteht, anstatt nach dem Auftreten behandelt zu werden.

2.8 Barrierefreiheit und Darstellungsanpassung

Unter „Einstellungen“ bietet die App explizite Optionen für große Schrift, hohen Kontrast sowie die Wahl zwischen hellem, dunklem und systemfolgendem Farbschema.

Die Entscheidung, Barrierefreiheit als dedizierte Einstellungskategorie zu gestalten und nicht nur auf Betriebssystemebene zu delegieren, folgt aus der Diversität der identifizierten Nutzergruppen (M1): Von technikaffinen Studierenden bis zu Gelegenheitsnutzer:innen unterschiedlicher Altersgruppen nutzen die App sehr verschiedene Personen mit unterschiedlichen Anforderungen an Lesbarkeit und Kontrast. Durch die In-App-Einstellung bleibt die Anpassung direkt erreichbar, ohne die Systemeinstellungen verlassen zu müssen.

3 Rückbezug auf frühere Meilensteine

3.1 Bezug zur Nutzeranalyse (M1)

In Meilenstein 1 wurden vier primäre Nutzergruppen identifiziert: technikaffine Studierende (Benjamin Eberhart), Content Creator und Blogger (Leah Reiniger), berufliche Nutzer:innen (Ralph Ebersbach) sowie Gelegenheitsnutzer:innen (Luca Kunze).

Der vorliegende Prototyp adressiert alle vier Gruppen gezielt:

- **Technikaffine Studierende** finden im Downloads-Screen detaillierte Datensatzinformationen und können gezielt nach bestimmten Themen (z. B. Baumkataster, historische Stadtpläne) suchen und diese herunterladen.
- **Content Creator** profitieren von der Share-Funktion, die direkt aus dem Downloads-Screen heraus das Android-Share-Sheet öffnet und so das Weitergeben von Datensatzinformationen an Social-Media-Apps oder Messenger ermöglicht.

- **Berufliche Nutzer:innen** können installierte Datensätze als Lesezeichen speichern und über den Einstellungen-Screen schnell wiederfinden. Die Offline-Verfügbarkeit ermöglicht den Einsatz auch ohne stabile Verbindung im Büro.
- **Gelegenheitsnutzer:innen** gelangen über die Suchvorschläge auf der Startseite und die farbliche Orientierung auf der Karte ohne Vorkenntnisse schnell zu Informationen.

Die in M1 identifizierte *negative Persona* repräsentieren Nutzer:innen, die Daten missbräuchlich verwenden wollen. Diese Nutzer wurden durch den Einsatz ausschließlich öffentlicher, von der Stadt Wien bereitgestellter Open-Data-Quellen berücksichtigt. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet.

3.2 Bezug zur Aufgabenanalyse (M1)

Die Aufgabenanalyse in M1 ergab vier zentrale Aufgaben, die das System unterstützen soll: *Erkunden und Entdecken*, *Gezielt Suchen*, *Visualisieren und Teilen* sowie *Schnell informieren*. Alle vier Aufgaben sind im Prototyp explizit umgesetzt:

- **Erkunden und Entdecken:** Der Downloads-Screen mit dem Tab „Entdecken“ erlaubt das Stöbern in allen verfügbaren Datensätzen. Die Karte lädt durch die farbcodierten Pins zur explorativen Nutzung ein.
- **Gezielt Suchen:** Das Suchfeld im Downloads-Screen sowie die Kartensuche im Bottom-Sheet ermöglichen die direkte Eingabe von Suchbegriffen. Suchergebnisse werden unmittelbar auf der Karte durch Animation hervorgehoben.
- **Visualisieren und Teilen:** Die Kartenansicht bietet eine räumliche Visualisierung der Datenpunkte. Die Share-Funktion im Downloads-Screen deckt das Teilen von Inhalten ab.
- **Schnell informieren:** Durch Antippen eines Pins öffnet sich sofort ein kompaktes Info-Sheet mit Name, Beschreibung und Datensatzverweis, ohne weitere Navigation oder Ladezeiten.

3.3 Bezug zu Low-Fidelity-Prototypen (M2)

Im Rahmen von Meilenstein 2 wurden erste Paper-Prototypen und digitale Wireframes entwickelt. Das grundlegende Drei-Screen-Konzept mit Karte, Datensatz-Verwaltung und Einstellungen wurde bereits dort festgelegt und im High-Fidelity-Prototyp konsistent umgesetzt. Gegenüber den Low-Fidelity-Prototypen wurden auf Basis des Nutzerfeedbacks folgende Anpassungen vorgenommen: Die Suchfunktion wurde von einem separaten Screen in ein Bottom-Sheet verschoben, um den Kartenbezug beizubehalten. Außerdem wurde die Datensatz-Detailansicht mit einer Pinliste erweitert, die eine direkte Navigation zur Karte ermöglicht.

4 Arbeitsverteilung

Adaktylos Leonidas Odysseas, Neda Nikkhousarighiyeh, Alexander Grath haben den größten Teil der Programmierarbeit übernommen. Das GitHub Repository wurde wieder von Leonidas verwaltet, sowie das Gerüst der Android-Studio / Kotlin App erstellt. Alexander hat wieder die Erstellung des LaTeX Projektes übernommen. Der Inhalt der schriftlichen Abgabe wurde von Baumgartner Vincent Vitez geschrieben.

5 KI Nutzung

Im Rahmen dieses Meilensteins wurde künstliche Intelligenz unterstützend eingesetzt.

Zur Entwicklung wurde Android Studio Panda 4 verwendet. Wir haben im „Agent“-Seitenmenü Gemini (AI Pro) verknüpft. Dieser Agent-Modus wurde unterstützend im „Ask“-Modus verwendet um Fragen zu klären und Informationen zu gewinnen. Der „Fast“-Modus wurde aktiv zum Programmieren verwendet. Hierbei hat der AI-Agent Zugriff auf den Code und die Berechtigungen diesen zu verändern.

Für die Ausarbeitung der schriftlichen Abgabe wurde Claude unterstützend verwendet.